

## 北京大学元培学院

# 整合科学专业

## 一、专业简介

整合科学专业通过充分利用北京大学物理学、化学、数学、生物学等相关院系的优质教学资源，全新设计课程，实现教学资源的最优配备；加强与国际一流大学的交流和合作，实现国际化培养；同时发挥北京大学校园文化的传统优势与特色，积极营造宽松自由的学术氛围与环境。在注重学生专业素质培养的同时，也要兼顾学生的思想道德和心理健康，帮助学生树立正确的人生观和价值观，培养出具有国际视野和创新、实践能力的优秀复合型人才。

## 二、培养目标

整合科学专业的培养目标是培养立志于科学的领军人才。

## 三、培养要求

面对国际上对整合科学人才日益增加的需求，整合科学专业注重在物理学、化学、生物学、数学等基础学科的专业知识学习的基础上，强调学生对相关交叉学科知识的理解和前沿研究的认识，在整合科学方面强化对学生自主创新能力和实践科研能力的培养。本专业的课程涉及物理、化学、生物、数学等多个方面，学生在入学的前两年接受统一的不同学科的基础知识教学。从三年级开始，学生根据自己的兴趣，在导师的指导下选择发展方向。整合科学的跨院系导师组为学生设计个性化的培养体系，对学生进行专项的培养（包括科研训练、实践教学的部分），完成教学计划。

## 四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：130

具体毕业要求包括：

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. 公共基础课程：45~51 学分 | 1-1 大学英语：2~8 学分     |
|                    | 1-2 思想政治理论必修课：19 学分 |
|                    | 1-3 思想政治理论选择性必修课    |
|                    | 1-4 劳动教育课           |
|                    | 1-5 信息课程：3 学分       |
|                    | 1-6 军事理论：2 学分       |
|                    | 1-7 体育课：4 学分        |

续表

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. 公共基础课程：45~51 学分 | 1-8 通识教育课         |
|                    | 1-9 大学成长课：3 学分    |
|                    | 1-10 元培通识课：12 学分  |
| 2. 专业必修课程：55 学分    | 2-1 专业基础课：26 学分   |
|                    | 2-2 专业核心课：23 学分   |
|                    | 2-3 毕业论文（设计）：6 学分 |
| 3. 选修课程：24 学分      | 3-1 专业选修课：24 学分   |
|                    | 3-2 自主选修课         |

## 五、课程设置

### 1. 公共基础课程：45~51 学分

#### 1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|----|-----|-------|------|
| 04830041 | 计算概论 A       | 全校必修 | 3  | 68  |       |      |
| 04830042 | 计算概论 A 上机实习课 | 全校必修 | 0  | 34  | 34    |      |
| 04830530 | 计算概论 A（实验班）  | 全校必修 | 3  | 68  |       |      |
| 04831410 | 计算概论（B）      | 全校必修 | 3  | 51  |       |      |
| 04831650 | 计算概论（B）上机    | 全校必修 | 0  | 34  | 34    |      |

#### 1.2 通识教育课：12 学分

| 通识教育课程系列<br>( 通识系列课程+新生讨论课 ) | 各系列学分<br>( 通识核心课+通选课 ) | 总学分                                            |
|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| I. 中国古典文明                    | ≥1 门                   | 1. 不少于 11 学分<br>2. 第 I /Ⅱ类至少选 1 门，第Ⅲ/Ⅳ类至少选 1 门 |
| Ⅱ. 西方古典文明                    |                        |                                                |
| Ⅲ. 现代中国                      | ≥1 门                   |                                                |
| Ⅳ. 现代世界                      |                        |                                                |
| Ⅴ. 现代科学                      | —                      |                                                |
| Ⅵ. 艺术                        | —                      |                                                |
| 新生讨论课                        | 1 分                    | 1 学分                                           |

(1) 新生讨论课选课要求：限本科一年级学生选修；具体课程见学院选课指导

(2) 通识课程选课要求：本科各年级学生均可选修；具体课程见学院通识课程方案。

## 1.3 大学成长课

| 课号       | 课程名称     | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践学时 | 选课  |
|----------|----------|------|----|-----|------|-----|
| 04631815 | 新生教育实践课程 | 专业任选 | 1  | 32  | 34   | 一上  |
| 04631816 | 书院成长课程   | 专业任选 | 2  | 64  | 64   | 二年级 |

## 2. 专业必修课程：57 学分

## 2.1 专业基础课 26 学分

## 2.1.1 专业基础课-物理组 3 门

| 课号                                    | 课程名称                         | 课程性质        | 学分          | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期                                  |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----|-------|---------------------------------------|
| 00431110                              | 力学                           | 专业必修        | 4           | 68  |       |                                       |
| 00431143                              | 电磁学                          | 专业必修        | 3           | 51  |       | 一下                                    |
| 00432107                              | 简明数学物理方法                     | 专业必修        | 2           | 34  |       |                                       |
| 00432107<br>或<br>00432110<br>04832640 | 简明数学物理方法<br>数学物理方法<br>数学物理方法 | 2<br>4<br>3 | 2<br>4<br>3 |     | 二上    | 00432107<br>或<br>00432110<br>04832640 |
| 04630821                              | 力学（整合科学）                     | 专业必修        | 3           | 48  |       |                                       |

## 2.1.2 专业基础课-数学组 14 学分

| 课号       | 课程名称              | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-------------------|------|----|-----|-------|------|
| 00130201 | 高等数学（B）（一）        | 专业必修 | 5  | 68  |       |      |
| 00130202 | 高等数学（B）（二）        | 专业必修 | 5  | 68  |       |      |
| 00130211 | 高等数学（B）（一）<br>习题课 | 专业必修 | 0  | 34  | 34    |      |
| 00130212 | 高等数学（B）（二）<br>习题课 | 专业必修 | 0  | 34  | 34    |      |
| 00131460 | 线性代数（B）           | 专业必修 | 4  | 68  |       |      |
| 00131470 | 线性代数（B）习题         | 专业必修 | 0  | 17  | 17    |      |

## 2.1.3 专业基础课-生物化学组 4 学分

| 课号       | 课程名称       | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------|------|----|-----|-------|------|
| 04630842 | 化学基础（整合科学） | 专业必修 | 4  | 68  |       |      |

## 2.2 专业核心课 23 学分

| 课号       | 课程名称      | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------|------|----|-----|-------|------|
| 04630771 | 定量细胞生物学   | 专业必修 | 3  | 51  |       |      |
| 04630832 | 综合实验课程 I  | 专业必修 | 4  | 136 | 136   |      |
| 04630850 | 综合实验课程 II | 专业必修 | 4  | 136 | 136   |      |
| 新开课      | 整合量子力学    | 专业必修 | 3  | 3   |       | 二下   |
| 04630984 | 整合热力学     | 专业必修 | 4  | 68  |       |      |
| 04630994 | 定量分子生物学   | 专业必修 | 3  | 51  |       |      |
| 新开课      | 生物化学      | 专业必修 | 2  | 2   |       | 一下   |

### 2.3 毕业论文(设计) 6 学分

## 3. 选修课程: 22 学分

### 3.1 专业选修课 22 学分

#### 3.1.1 专业限选【必选】组 16 学分

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|--------------|------|----|-----|-------|------|
| 04630990 | 综合科学实验课程 III | 任选   | 4  | 136 | 136   |      |
| 04630997 | 整合科学科学实践课(上) | 任选   | 3  | 48  | 36    |      |
| 04630998 | 整合科学科学实践课(下) | 任选   | 3  | 48  | 36    |      |
| 04630999 | 定量遗传学        | 任选   | 3  | 51  |       |      |

#### 3.1.2 专业选修(数理化生)组 8 学分

| 课号       | 课程名称    | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------|------|----|-----|-------|------|
| 00112630 | 高等概率论   | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00112640 | 高等统计学   | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00130560 | 数值分析    | 任选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 00130630 | 最优化方法   | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00131350 | 时间序列分析  | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00132310 | 微分几何    | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00132330 | 偏微分方程   | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00133090 | 应用随机过程  | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00405608 | 低温物理学   | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 00410140 | 群论      | 任选   | 3  | 68  |       | 不定   |
| 00410644 | 非线性物理专题 | 任选   | 3  | 68  |       | 春季   |
| 00411950 | 表面物理    | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00414860 | 激光实验    | 任选   | 2  | 51  | 51    | 春、秋季 |

续表

| 课号       | 课程名称       | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------|------|----|-----|-------|------|
| 00415510 | 现代光学与光电子学  | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00431443 | 计算物理学      | 任选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 00432108 | 数学物理方法（上）  | 任选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 00432109 | 数学物理方法（下）  | 任选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 00432110 | 数学物理方法     | 任选   | 4  | 68  |       | 全年   |
| 00432211 | 理论力学       | 任选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 00432217 | 平衡态统计物理    | 任选   | 3  | 51  |       | 全年   |
| 00432236 | 激光物理学      | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 00432510 | 固体物理学      | 任选   | 4  | 68  |       | 春、秋季 |
| 00433327 | 近代物理实验（I）  | 任选   | 3  | 102 | 102   | 春、秋季 |
| 00433328 | 近代物理实验（II） | 任选   | 3  | 102 | 102   | 春、秋季 |
| 00433410 | 半导体物理学     | 任选   | 4  | 68  | 8     | 秋季   |
| 00433520 | 超导物理学      | 任选   | 4  | 68  |       | 秋季   |
| 00433640 | 材料物理       | 任选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 00434092 | 纳米科技进展     | 任选   | 2  | 34  | 4     | 秋季   |
| 01014240 | 量子化学       | 任选   | 3  | 63  | 12    | 春季   |
| 01019010 | 化学生物学导论    | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01030120 | 结构化学       | 任选   | 4  | 85  | 23    | 春季   |
| 01030440 | 化学动力学选读    | 任选   | 2  | 32  |       | 秋季   |
| 01032390 | 材料物理       | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01032530 | 高分子物理      | 任选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01032580 | 催化化学       | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01034371 | 有机化学（一）    | 任选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 01034373 | 有机化学（二）    | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01034450 | 化工基础       | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01034460 | 高分子化学      | 任选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01034530 | 中级有机化学     | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01034590 | 电分析化学研究方法  | 任选   | 2  | 32  |       | 春季   |
| 01034780 | 胶体化学       | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01034960 | 理论与计算化学    | 任选   | 3  | 48  |       | 秋季   |
| 01034980 | 生物物理化学     | 任选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01035100 | 表面物理化学     | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01035110 | 高等电化学      | 任选   | 2  | 34  |       | 春季   |
| 01035140 | 无机化学       | 任选   | 4  | 68  |       | 秋季   |
| 01130370 | 生理学        | 任选   | 3  | 51  |       | 春、秋季 |
| 01130760 | 生物统计学      | 任选   | 3  | 51  |       | 春季   |

续表

| 课号       | 课程名称     | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|----------|------|----|-----|-------|------|
| 01130780 | 生物进化论    | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01130930 | 普通生态学    | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01131040 | 植物生物学    | 任选   | 3  | 51  |       | 春季   |
| 01131161 | 生物学概念与途径 | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01138450 | 病毒与蛋白质结构 | 任选   | 2  | 32  |       | 秋季   |
| 01139000 | 神经生物学    | 任选   | 2  | 34  |       | 秋季   |
| 01139580 | 发育生物学    | 任选   | 3  | 51  |       | 秋季   |
| 04830610 | 电动力学     | 任选   | 3  | 64  |       | 全年   |

3.2 自主选修课

六、整合科学专业课程地图

